

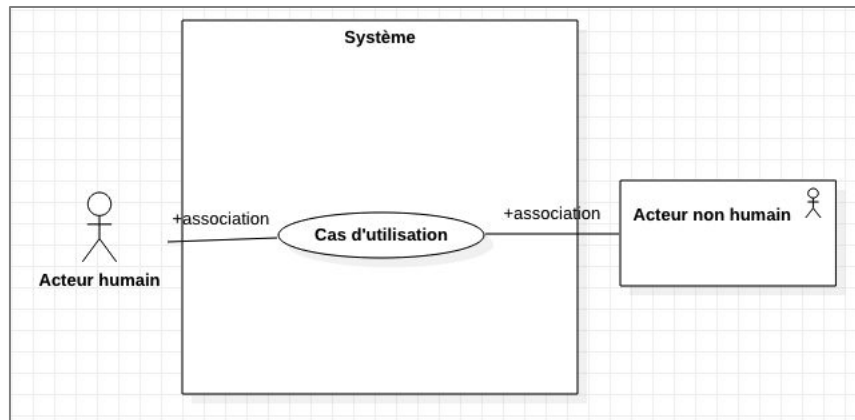
Table des matières

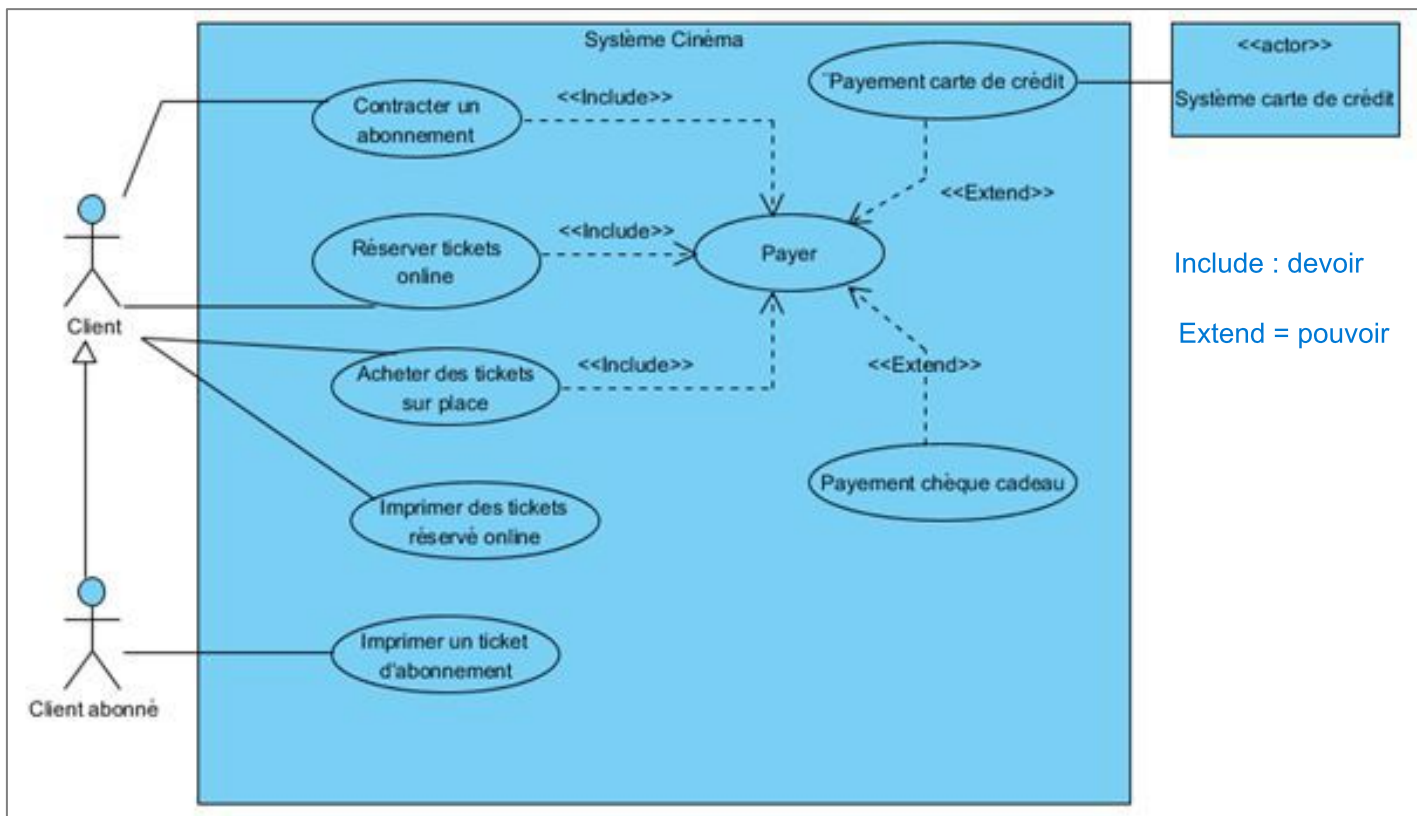
- Logiciels
- Introduction
- **Diagramme de Cas d'Utilisation + description textuelle**
- Diagramme d'Activité
- Diagramme de Séquence
- Diagramme de Classes
- Diagramme d'Etats-Transitions

Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram)

Quoi ?

- Un diagramme qui représente :
 - les **acteurs** : bonhommes => QUI ?
 - les **associations** : ligne => PEUT ?
 - les **cas d'utilisation** : ovales => FAIRE QUOI ?
 - le **système** : rectangle => AVEC la SOLUTION
- Ce sont les **exigences fonctionnelles**



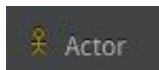


Exemple de diagramme de Cas d'utilisation

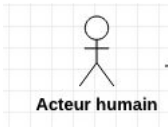
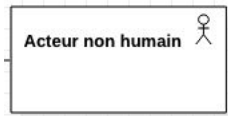
En bref

- Diagramme **le plus simple** mais souvent le plus mal utilisé
- 3 concepts :
 - **Acteurs**
 - **Cas d'utilisation** lié à des descriptions textuelles (pas de standard)
 - **4 types de relation**

Acteur



- Un **rôle** (utilisateur humain, autre système) qui va interagir avec le système.
- **2 formes** possibles :

Humain	Non humain
Stick man	Rectangle
	
Ex : admin, client	Ex : Système Authentification Google

Decoration with Label

Types d'acteurs

- **Systeme**

- Acteur à part entière
- Représenté par "la frontière du système"

- **Acteur primaire**

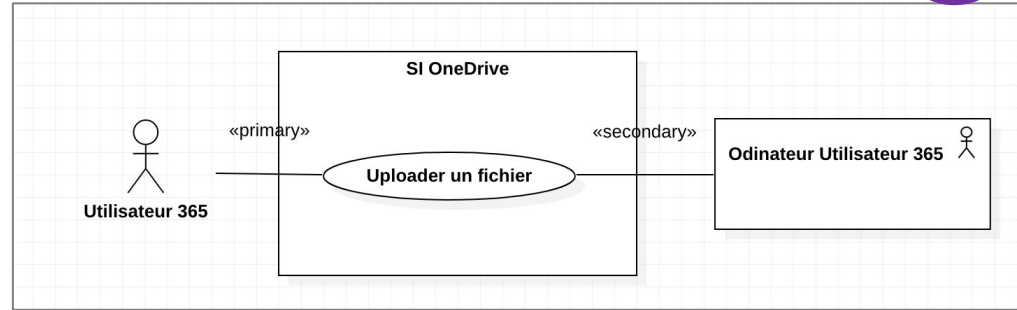
- Acteur dont l'objectif est satisfait par l'exécution du Use Case
- Souvent mais pas toujours l'initiateur du Use Case

- **Acteur secondaire**

- Acteur qui fournit un service de support au système durant l'exécution d'un Use Case

- **Acteurs internes au système (white-box)**

- N'apparaissent que dans la description textuelle de Use Case au niveau business



« primary » et « secondary » s'appellent des stéréotypes. Ils donnent une information complémentaire

stereotype secondary

« extend » et « include » seront vus plus loin.

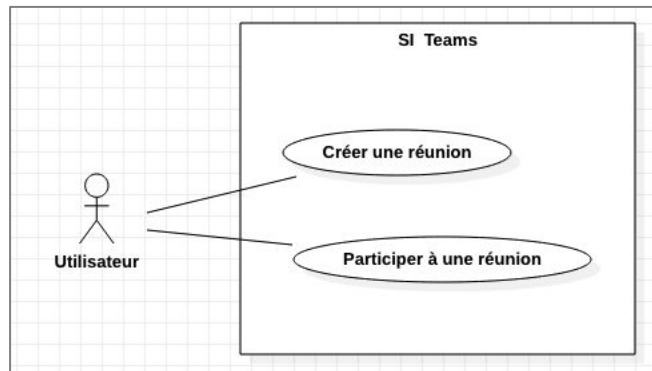
Cas d'Utilisation



Un Cas d'Utilisation est la description de la séquence possible d'interactions entre le système et ses acteurs extérieurs, en relation à un objectif particulier.
[A. Cockburn]

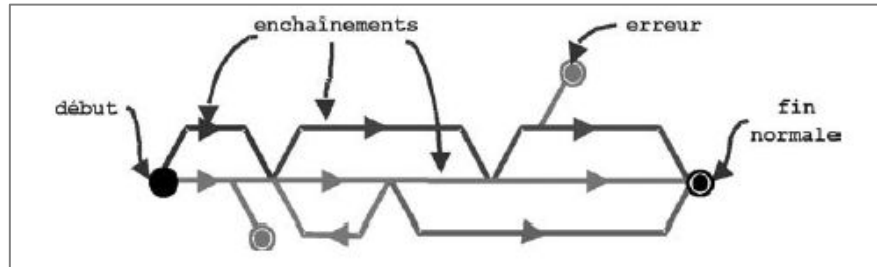
2

- « Use Case » en anglais
- **Un ensemble d'actions réalisée par le système** qui produit un résultat observable
- Décrit la fonctionnalité du système **futur**, sans expliquer comment.
- **Verbe à l'infinitif + complément** (point de vue de l'ACTEUR)



Description textuelle

- Pour chaque cas d'utilisation, on va détailler les différentes interactions entre les acteurs et le système sous forme de texte.
- Contient **3 parties** :
 - le **cas nominal** : tout se passe bien
 - les **cas alternatifs** : cela peut se passer autrement
 - les **cas d'erreurs** : cela provoque un échec



Source : *Pascal Roques, UML2 par la pratique*, Eyrolles, 2006

Sommaire d'identification

Titre : Participer à une réunion	Type : Très important
Résumé : L'utilisateur veut rejoindre une réunion	
Acteurs : Utilisateur	
Date de création : 20/06/2023	Date de mise à jour :
Version : 1.0	Responsable : Jo

Description des scénarios

Préconditions

L'utilisateur doit avoir un compte, être connecté avec celui-ci. Une réunion doit avoir été créée.

Scénario nominal

Utilisateur	Système
	1. Affiche qu'une réunion est en cours
2. Rejoint la réunion	3. Demande de sélectionner la caméra à utiliser ainsi que le micro
4. Active sa caméra et son micro	5. Affiche les autres participants et diffuse le son

Enchaînements alternatifs

Id	Titre	Démarrage	Explication
1B	Réunion privée	L'utilisateur a reçu les détails de la réunion par mail. Celui-ci contient un lien qui lui permet de participer à la réunion.	L'utilisateur clique sur le lien. Les personnes dans la réunion reçoivent une alerte leur indiquant que X souhaite rejoindre la réunion. Les personnes peuvent accepter ou refuser. Si une personne accepte, ALORS le cas reprend au point 3. Si une personne refuse, ALORS l'utilisateur reçoit une notification lui disant qu'il n'est pas autorisé à participer à la réunion. En attendant, l'utilisateur doit patienter.

Enchaînement d'erreurs

Id	Titre	Démarrage	Explication
3B	Perte de réseau	L'utilisateur a voulu rejoindre une réunion mais sa connexion à internet a été interrompue.	Le système affiche qu'il n'est plus connecté à internet et qu'il pourra réessayer de rejoindre l'appel lorsque sa connexion est de nouveau établie.

Postconditions

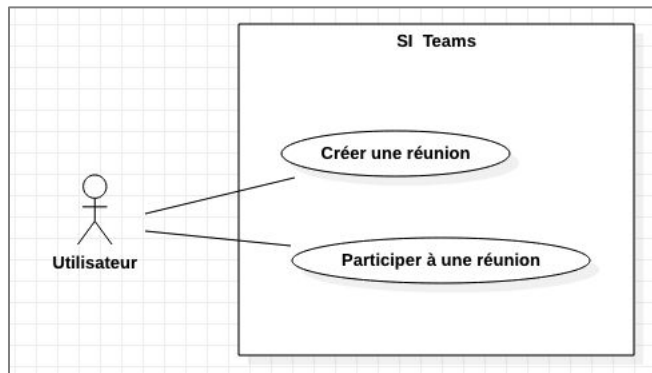
L'utilisateur est intégré à l'appel.

Description textuelle

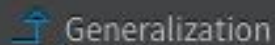
Association



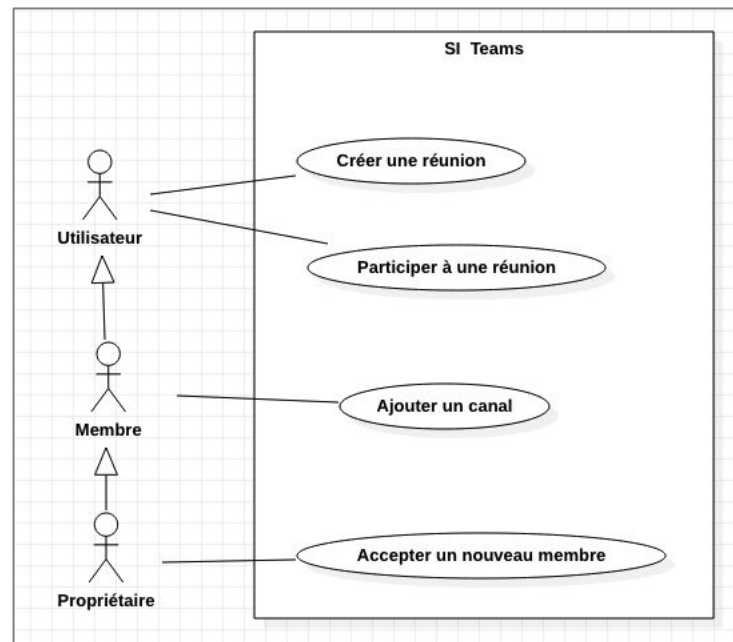
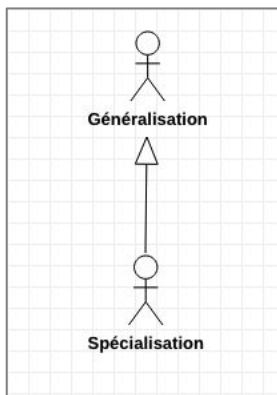
- Lien entre un **Acteur** et un **Cas d'Utilisation**
- Représente « **Participe à** »



Généralisation



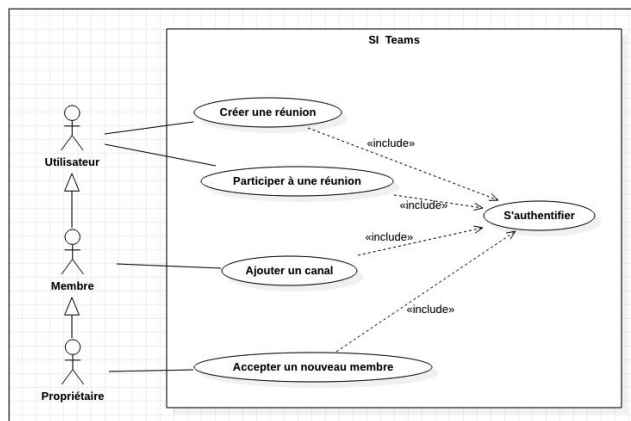
- Représente **l'héritage** du droit aux fonctionnalités
- La **spécialisation** hérite de la **généralisation**



Relation d'inclusion



- Le cas de base incorpore l'autre **obligatoirement** dans ses enchainements.
- Le cas S'authentifier pourra être décrit 1 x puisqu'il est le même pour tous.



- Astuces : SI il y a une précondition ALORS il y a une inclusion
- /!\ Il n'y a pas de temporalité dans ce diagramme => Ne pas en abuser.



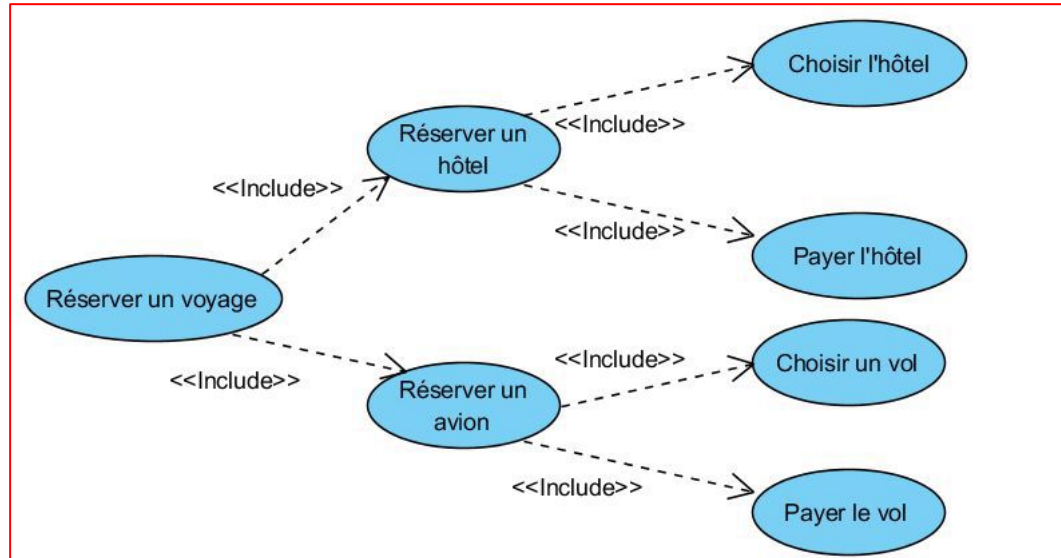
Include

Il doit (doigt)



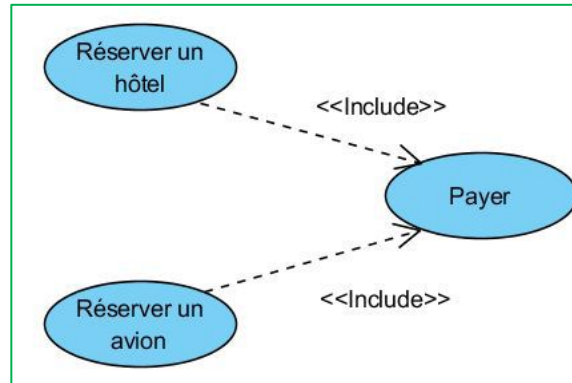
Bonne pratique

- Ne jamais utiliser la relation d'inclure pour faire de la décomposition fonctionnelle puisqu'il n'y a aucune représentation temporelle.



Bonne pratique

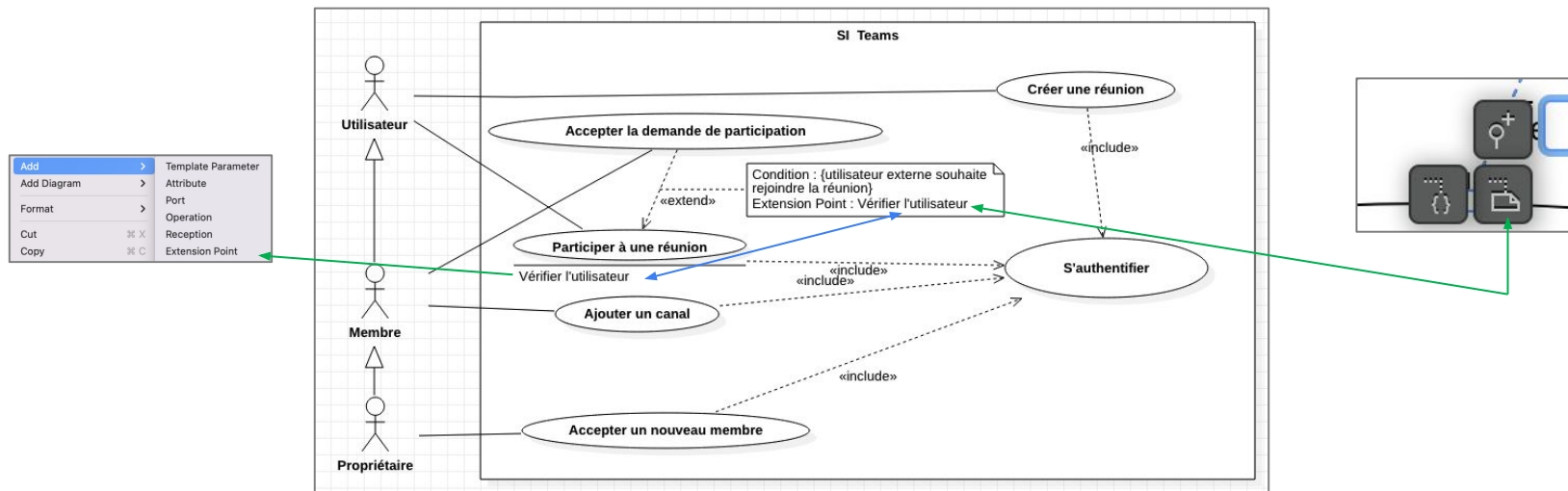
- Utilisation conseillée : factorisation d'une partie de comportement commune entre plusieurs Use Case



Relation d'extension



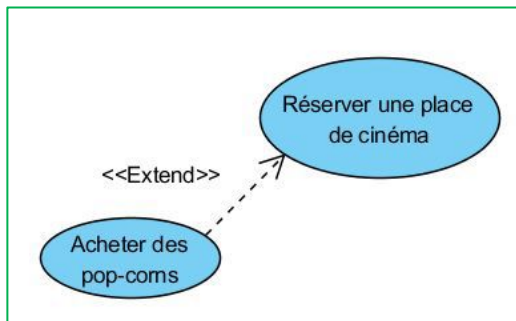
- Le cas de base incorpore l'autre de façon **optionnelle** dans ses enchainements



- Une relation d'extension **peut être** accompagnée d'une **Condition** (On peut y accéder SI ...) et d'un **Point d'extension**

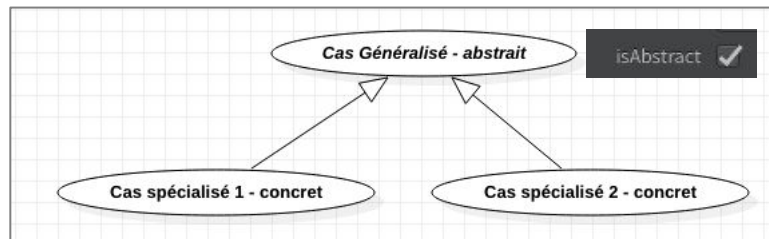
Bonne pratique

- Utilisation conseillée : modélisation des scénarii alternatifs d'un Use Case qui étend l'objectif initial du Use Case.

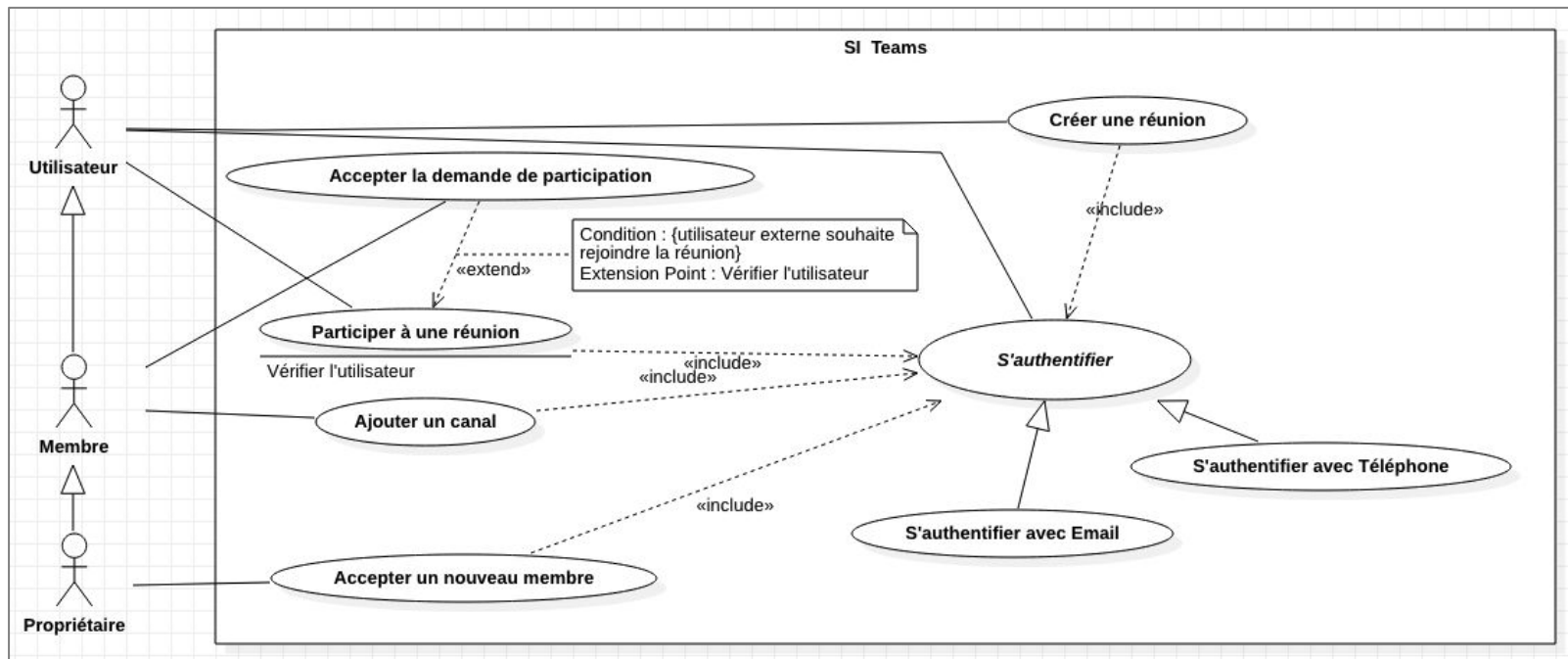


Relation de généralisation/spécialisation

- Si les **préconditions** et le **résultat final** sont les mêmes
- Cas **généralisé** est **abstrait** car il ne peut pas être fait en lui-même
- Cas **spécialisé** est **concret** car il peut être fait



Relation de généralisation/spécialisation

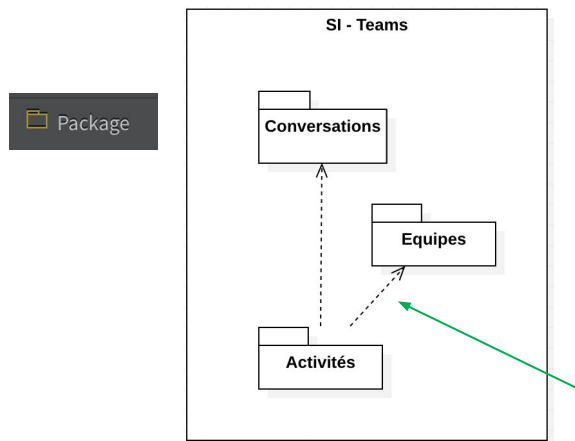


Bonne pratique

- On conseille **maximum 10 cas** d'utilisation par diagramme.

Comment faire sur des gros projets ?

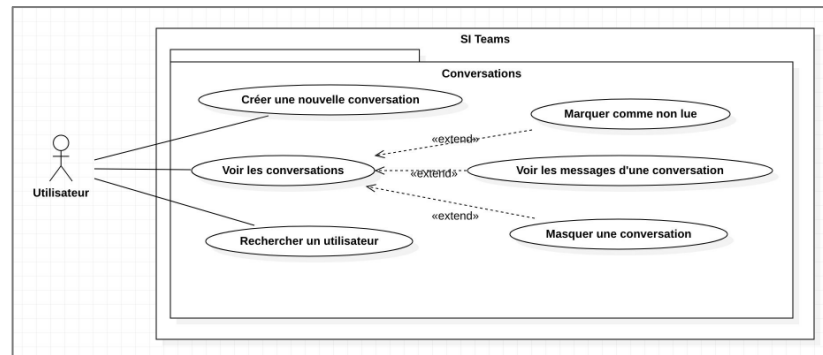
- Utiliser des **packages** pour regrouper les fonctionnalités



On peut indiquer les dépendances entre les packages.

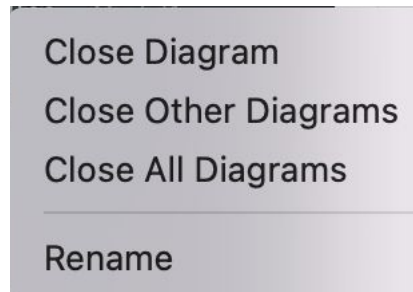
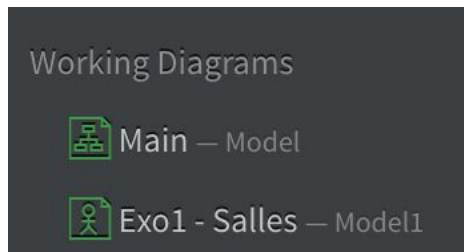
 Dependency

- Puis on zoome dans chaque package



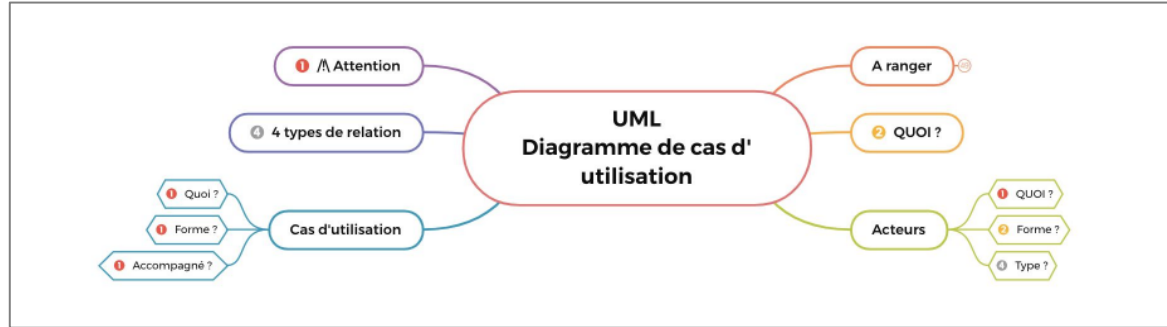
Bonne pratique

- N'oublions pas de renommer les diagrammes pour qu'il soit plus facile de s'y retrouver.



Et si on résumait

- Reconstituez le MindMap.
- Ranger toutes les branches qu'il y a dans « A RANGER »
- La pastille **1** indique le nombre de branches enfants à associer



- Logiciel :
 - Desktop : <https://xmind.app>
 - Online : <https://xmind.works/?auth=false>

2

1 QUOI ?

2 Forme ?

4 Type ?

Exercices

- Réaliser les exercices sur le diagramme de Cas d'utilisation

Quizz

- Et si on testait vos connaissances ? Réalisez le Quizz

Devoir

- A l'aide du template *Description textuelle vierge*, écrivez votre description textuelle du cas de Valider le panier de l'exercice 3.